和 UP2-800 后处理厂的第一循环[1,7,10,19]。此外，在脉冲柱中装设铪板也是改善临界安全的措施之一[10]。

离心萃取器结构复杂，适应性和操作稳定性较差，特别是对于水相含固体颗粒较多时，操作不稳定，维修困难等。这些问题尚待继续解决。

通过多年对于溶剂萃取设备的实际应用，人们的认识和做法逐渐趋于一致。为处理动力堆高燃耗的乏燃料，Purex 第一循环和钚的净化循环采用脉冲柱，铀的第二、三循环采用混合澄清槽[7,8]。

第二节　混合澄清槽

一、概述

混合澄清器自 1904 年问世以来，得到了不断的发展和日益广泛的应用[1]。

混合澄清器一般分为立式和卧式两大类。已经获得应用的混合澄清器就有一二十种不同的结构型式。卧式或水平式混合澄清槽在放化工业得到了广泛的应用和发展[2,3]。

1929 年 Holley 和 Mott 研制的混合澄清槽曾应用于英国的放化工厂[2,3]。英国温茨凯尔核燃料后处理工厂采用水平放置的多级箱式混合澄清槽。泵混合箱式混合澄清槽的结构如图 11-1 所示[3]。采用机械搅拌混合器的混合澄清槽又分为泵式和桨叶式(这种类型又分为平桨和涡轮)两种类型。另外一种应用较广泛的混合澄清槽是由 Thornton 提出，并在英国放化工厂中得到了相当程度应用的空气脉冲混合澄清槽[2]。

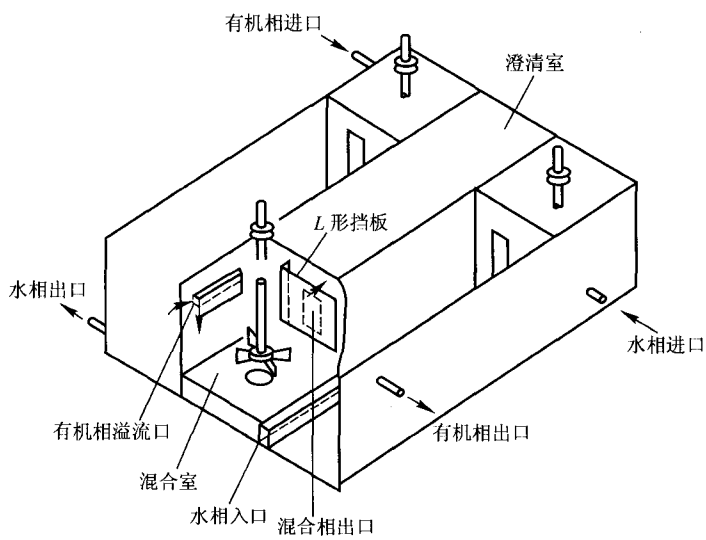


图 11-1　箱式混合澄清槽结构示意图(图中为三级)

表 11-1 给出了改进型泵混合式混合澄清槽的性能[4]。小型槽是为处理高浓缩铀燃料而设计的，它的高度限制在 7.6 cm，它在^{235}U 的浓度高达 400 g/L 时也是临界安全的。大型槽适用于低浓缩度易裂变物质的工艺溶液。水相对有机相的流比可在 0.1～1.5 之间变化，这时液流没有过量的夹带。在 TBP 萃取铀钚过程中，得到了大于 80%的级效率[5]。

表 11-1 改进型泵混合式混合澄清槽的性能

规 格	大槽	小槽
澄清区容积/L	723	6.17
混合区容积/L	68	0.68
水相入口区容积/L	34	0.31
每级总容积/L	825	8.85
桨叶叶片直径/cm	23	8.9
桨叶叶片厚度/cm	3.8	1.6
吸入嘴直径/cm	5	1.6
水相再循环孔直径/cm	23	2.5
两相总流量能力/(L/min)	380	7.6
停留时间/min	2.2	1.2

泵混合式的混合澄清槽，可很容易地在较宽的流量范围内加以放大，因为它的每一级都可在高效率下运行。在小规模混合澄清槽级联数据的基础上，就可以有把握地设计一个生产规模的装置[5]。

Treybal 等人提出了混合槽(室)放大的条件是大型混合槽和小型混合槽保持几何相似和给予单位体积混合液输入功率相等的原则。澄清槽(室)可按照面积原则进行放大[3]。文献[2]指出，混合澄清槽的设计实践得出如下的结论：只要保持单位体积的输入功率不变，混合室就能可靠地按几何相似进行放大；澄清室则按单位(水平)截面积上的流量保持不变进行放大。

新的放大设计原则是维持两相混合时间为 1 min 的情况下，脉冲输入能量与单级混合室边长具有一定的关系[即$(P/V)/b^{0.52}=0.73$]，因此按此准则输入新边长(b)计算的脉冲能量 P/V 即可获得与小设备相当的传质效率。(P—每分钟输入能量，J/min；V—混合室体积，L)。新的研究结果表明澄清室的放大设计准则是维持比澄清速度不变(比澄清速度为单位澄清室截面积上的分散相流量)[6]。

由于混合澄清槽易于放大设计，运行可靠，能在很宽的工艺条件下保持稳定的流体动力学状态，很容易提高生产能力，因此混合澄清槽被世界各国后处理厂应用，如表 11-2 所示[7~9]。

混合澄清槽的主要优点是：设备的高度低、结构简单，操作可靠，适应性强，如每级的停留时间为 2 min，则级效率可达 90%以上，能成功地处理 3.7×10^{13} Bq/L 的料液。混合澄清槽也存在许多缺点：物料在槽内的滞留量大，停留时间长，因而使得溶剂降解严重，特别是在处理高燃耗燃料时，界面污物在槽内积累难以排除，影响正常的操作，严重时会造成被迫停车。

表 11-2　混合澄清槽在后处理厂的应用情况

国　家	厂　名	处理能力	使用的地方
美　国	萨凡那河厂	10 t/d(1)	除 1A 外
英　国	温茨凯尔二厂	2 000 t/a(1)	全部
	唐瑞工厂	5～10 t/a(2)	全部
	THORP 厂	1 200 t/a(3)	铀线
法　国	马库尔工厂	900 t/a(1)	除钚线外
	UP3 工厂	800 t/a(3)	铀线
	UP2-800 工厂	800 t/a(3)	铀线
日　本	东海后处理厂	210 t/a(3)	全部
	六个所工厂	800 t/a(3)	铀线
德　国	卡尔斯鲁厄厂	40 t/a(3)	全部
俄罗斯	RT-1	400 t/a(3)	全部
意大利	尤勒克斯厂	30 kg/d	全部

注：(1)天然铀燃料；(2)高浓铀燃料；(3)氧化铀燃料。

二、混合澄清槽的操作经验

混合澄清槽的操作步序有充槽启动、正常运行和停车。下面就按照这些步序介绍一些操作经验[2,3,9]。

(一)充槽启动

充槽启动过程通常包括有机相充槽、酸运转、冷料过渡和投入热料等几个步骤。

(1)有机相充槽。当以混合澄清槽为萃取设备时，通常以有机相为连续相。这时就应以30%TBP-稀释剂充槽，这是实现有机相连续和槽子稳定运行的重要因素之一。在充有机相之前先用硝酸水溶液注入重相堰，将水相出口端液封好，以防止各股液流加入后，有机相被排挤入水相萃残液。接着充入有机相，最后加入硝酸水溶液。两相总的加入量要使液位达到轻相口的高度。

充槽结束后，启动搅拌系统，在料液入口加入硝酸水溶液，进行酸液运转。

(2)酸液运转。生产实践经验和教训一再证明，启动时有足够的酸液运转时间是非常必要的。因为在开车时各种转动设备、计量装置和检测仪表在启动时会暴露出许多问题。在投入放射性料液之前把这些问题暴露出来并将其解决，对于此后的安全稳定运行至关重要。

酸液运转的主要作用是建立混合澄清槽内硝酸的传质平衡。酸平衡的好坏对投料后金属的流失影响较大，特别是对于进料液中铀浓度高的萃取槽影响更为明显。

(3)冷料过渡。所谓冷料过渡就是用未经辐照过的金属铀制备的硝酸铀酰溶液或者是将放射性活度较低的硝酸铀酰溶液作为进料液，加入混合澄清槽中运转。实践证明，从硝酸铀酰料液进槽到槽内有机相中达到铀饱和度为正常值需要一段时间。如果直接用高比活度的料液直接进槽，TBP 在萃取铀时对裂变产物的萃取量也较多，使得 1AP 中放射性活度比稳定运行

时高50～100倍。这就是不可避免而发生的放射性后移，所谓后移就是有大量放射性移向1AP出口端并随1AP带入下道工序。就是因为铀对裂变产物萃取的排挤作用还没有充分发挥出来的缘故。起初入槽的放射性料液的活度越高，放射性后移的量就越多。采用冷料过渡的方法，就是减少开车之初放射性后移的有效措施。

当冷料(尤其是低活度料液)进槽时，要适当降低1AX的流量，这样可以缩短放射性后移的时间，减少放射性后移量。但是要及时恢复1AX的流量为正常值，如果恢复迟了就可能使铀饱和度过高，造成金属随1AW流失量增加，如果1AX的流量恢复得过早，仍可引起放射性后移量增加，影响冷料过渡的效果。为了能及时恢复1AX流量，要及时检测1AP的铀浓度和1AW中的铀含量。还应强调，如果1AX的流量恢复迟了，不可骤然将1AX的流量提得过高，否则又将导致放射性后移。

(4)投热料。在正常情况下，有三四批冷料投入之后就可使混合澄清槽达到稳定状态，使各工序达到正常状态，这时就可投入正规燃料液，转入正常生产运行。

(二)正常运行

生产实践表明，混合澄清槽启动后，在正常的工艺条件下，当两相液流的总通过量相当于两倍以上的槽子总体积之后，就可以得到稳定的浓度分布和物流量。

混合澄清槽正常运行时的主要控制参数是搅拌条件，各股液流的流量及流比，槽子中界面和液面高度的调控，以及不正常现象的处理。

1. 搅拌条件的调控

在非泵混合型，并且级间不设泵输液的混合澄清槽内，两相液流在槽内的输送基本上是靠重力自流实现的。因为混合室内的混合液的比重大于澄清室内轻相的比重，所以藉静压差就使混合液流入澄清室。这种静压差实际上是由于搅拌造成的，搅拌作用不但能使两相充分混合，也起到了输送液流的作用。所以从表面上看两相液流几乎是自流的，实质上是由于搅拌输入能量的结果。

搅拌输入能量主要的作用是将液滴分散得较细，使两相具有较大的传质面积，创造最好的相间传质条件。小液滴经过这种分散、聚合，再分散、再聚合的过程而达到加速传质的目的，获取良好的传质效率。当然，如果搅拌强度不足就不能达到良好的传质，但是，搅拌过度也是有害而无益的，除了会导致传质速率下降外，这会使分散相液滴过小造成分相困难，加长澄清时间，此外还会造成能量损失。那么，搅拌输入能量如何控制呢？图11-2给出了搅拌输入能量和槽子级效率的关系曲线[9]。

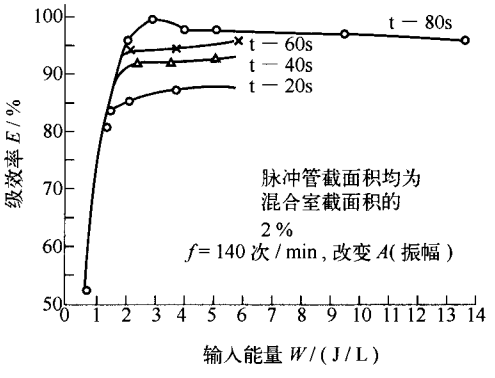


图11-2 停留时间、单位体积液体输入能量对级效率的影响

对于已经应用于生产上的混合澄清槽，如果是采用空气脉冲抽压液柱搅拌的话，其输入能量主要取决于搅拌混合时间的长短、液柱脉冲的频率 f 和脉冲振幅 A 等因素。

由图11-2可见，两相混合时间的长短对槽子级效率影响显著。此外混合时间还受到工厂生产能力的制约，通常大型混合槽控制两相混合时间为2 min左右为宜。

在萃取体系和脉冲管径给定的情况下，脉冲频率和振幅的乘积是输入能量的函数。为了获得较高的级效率，通常是控制单位体积的液体输入能量为 4～6 J/L。而搅拌能量的输入通常是靠调节脉冲的频率和振幅来控制的。

实践证明，适宜的脉冲振幅同混合室液位高度有一定关系。各种尺寸的混合室液层深度与较适宜的脉冲振幅的关系列于表 11-3。脉冲振幅和混合室液层深度之比保持在1.3～1.4为宜。若脉冲振幅过低，则输入能量不足而使传质效率下降。若振幅过高，又可能使得在混合室混合的液流从重相口返回前一级澄清室而造成“返混”，从而降低传质效率。

表 11-3　适宜脉冲振幅与混合槽液层深度的关系[3]

		实验萃取槽	萃取槽	萃取槽	萃取槽	反萃槽
混合槽尺寸/cm	长	8	12	23	26	32.5
	宽	8	12	23	26	32.5
	高	13	18.5	34.5	39	48.5
混合槽液层深度 H/cm		13	18.5	34.5	39	48.5
较佳脉冲振幅 A/cm		18	22～24	45～60	47～50	60～70
A/H		1.4	1.2～1.3	1.3～1.7	1.2～1.3	1.2～1.4
较佳脉冲频率 f/(次/min)		140		80	85±5	70±5

经验证明，采用空气脉冲液柱搅拌时，一般在操作过程中，大型混合澄清槽通常维持真空度高于压空 1.3×10^3 Pa 左右[3]。

如果使用的是萃取段同洗涤段串联为一体的混合澄清槽，在操作过程中通常是维持萃取段的脉冲振幅略高于洗涤段的脉冲振幅。使得单位体积混合液的输入能量尽可能相近，以便维持较高的传质效果。

当脉冲振幅确定后，就可根据最佳的输入能量值计算得出脉冲频率。如果脉冲频率太低，由于输入能量不足而使传质效率下降；如果脉冲频率过高会使混合区域缩小不利于传质。经验证明，大型混合澄清槽通常的脉冲频率为 70～90 次/min 为宜。

在后处理厂由于厚实的防护屏蔽给观察判断槽子的运行状态造成困难，为此可设置模拟槽和实用槽的脉冲系统连接，以便间接观察混合澄清槽的运行状况。

2. 流量和流比的控制

在混合澄清槽正常运行过程中，进出槽子的各股液流的流量是确定的，流比（或者称为相比）也是在一定的范围内波动。为了维持混合澄清槽稳定运行，要定时对各股液流进行标定和检测，发现流量偏离限值时要及时调节。若流量过高，就需要搅拌器有很高的转速，容易造成混合过度。伴随高流量而来的停留时间的缩短而造成夹带量过多。流量若过低，就会引起混合不良而降低效率[1]。

在调节液流流量和流比时要遵循缓慢接近的原则，千万避免骤然增加或减少。如果骤然增减会引起较大的波动，不利于稳定运行。

3. 界面和液面的控制

混合澄清槽的重相出口堰和轻相出口堰是槽子上仅有的两个液面控制点。轻相出口堰的

高度控制槽子的总液面，在一般情况下不宜变动。重相出口堰的高度控制着第一级（萃余液出口级）澄清室界面的高度[2]。实践表明，在正常情况下，各级澄清界面高度随水相萃余液出口级澄清室界面的升高而升高，随其下降而下降，因而只要控制水相出口级澄清界面高度低于混合相口，就会使其他各级澄清界面不高于混合相口。如果界面低于混合相口就会使澄清室中的重相反流入混合室，形成所谓的返混。这样不但影响传质也妨碍槽子的稳定运行，因此控制槽子各级界面是维持槽子正常运行的关键之一。保持澄清界面高度除了靠调节重相堰之外，还要控制好搅拌条件，各液流的流量和流比[2,3]。

另外一种办法，特别对于大型混合澄清槽采取每级都设重相堰来控制各级界面。

所谓重相堰通常是在水相出口处设置一个倒 U 型管，它的上端通大气，高度可以调节，为了较精细地调节界面可采用简式重相堰。为了实现遥控操作也可采用气动堰。

（三）停车

停车要比开车启动困难得多，这是因为停车时放射性后移和金属流失问题更为突出和更加严重。停车过程通常包括冷料过渡、酸液置换、顶槽排污和倒空等步骤。

1. 冷料过渡

停车阶段实施冷料过渡的目的是置换混合澄清槽内积累的放射性料液。表 11-4 中的数据完全可以说明冷料过渡的重要性[9]。

表 11-4　冷料置换放射性料液的效果

冷料过渡时间/d	随冷料进入 1A 槽的放射性活度/Bq	此间 1 AW 排出的总放射性活度/Bq	冷料置换出的放射性活度/Bq
23	1.63×10^{15}	1.1×10^{16}	9.2×10^{15}

从表中数据可见，冷料过渡置换放射性的效果是明显的。实测结果表明，用冷料过渡置换放射性混合澄清槽内，困难之处在于槽内各级的澄清室，为了缩短冷料过渡的时间，提高置换效果，在冷料过渡的后期通过澄清室的倒空管对槽子各级的澄清室进行压空鼓泡搅拌，其作用是很显著的。

2. 酸液置换

酸液置换的目的是为了尽可能完全地回收槽内的贵重金属。

理论和实践经验都表明在酸液置换过程中回收金属和防止放射性后移是有矛盾的。这是因为：酸液置换就是用硝酸水溶液作为 1 AF 进槽，这样就必然使有机相的铀饱和度逐渐降低，槽内的放射性核素被萃取量必然增多，即随 1 AP 带出的放射性向后续工序流动，为了尽量减少放射性后移量，采取改变物流流比（如降低 1 AX 流量）和提高槽内酸度的措施，是有一定效果的。

混合澄清槽的澄清室是液体流动性较差的区域，为了缩短置换时间并减少废液量，采取边置换边间断地向澄清室加入压缩空气搅拌的方法，可以大大加速金属的置换效率，如表 11-5 所示[9]。

表 11-5　1A,1B 槽两次停车时,置换时间相同,酸置换效果比较

澄清室的置换方式	1A槽倒空液中金属含量/(g/L)		1B槽倒空液中金属含量/(g/L)	
	铀	钚	铀	钚
不鼓泡搅拌	15	2.17×10^{-3}	2.3	6.68×10^{-4}
压空鼓泡搅拌	0.6	1.8×10^{-4}	0.38	5.11×10^{-4}

3. 顶槽、排污和倒空

所谓顶槽就是在用酸液置换槽内的金属达到规定限值之后,就停止向槽内进有机相,加大硝酸水溶液的流量,用水相将槽内有机相排挤出来。把槽内流出的有机相和水相分别收集在不同的贮罐中,经过分相,分析检测合格后,再排往废液处理厂房贮存或处理。

在顶槽、排污和倒空过程中最容易发生跑冒污溶液的事件,对此应采取相应的措施。实践证明,采用真空抽吸方法排污比压空吹气排污要安全可靠得多。

三、运行过程中可能出现的问题及解决办法

由于混合澄清槽在运行时处于有机相和水相液流连续输入和输出,在搅拌作用下实现传质的动平衡状态中,所以可能出现一些不正常现象,发生一些难以处理的问题,现分述如下。

(一)相夹带

在萃取过程中,由于两相的相互夹带不但会引起萃取效率的下降,而且还会造成有机相的损失。

产生相夹带的主要原因是混合液从混合室流入澄清室后,分散相液滴的沉降速率和聚合速率太低,两相还来不及较完全地分相,各自就流入了下一级。

影响相夹带的因素较多,当混合澄清槽的结构,搅拌的型式和结构已经确定的情况下,操作条件对相夹带量影响较大。主要的影响因素是搅拌强度,当搅拌强度过大时,使混合相不易澄清分层,造成相夹带量(有机相夹带水相,水相夹带有机相)增大。在用机械搅拌的情况下,调节搅拌强度通常是靠改变搅拌桨的转速来实现的;在用脉冲抽压液柱搅拌时,通常是改变脉冲振幅来调节搅拌强度;因为这样做收效比较快。

(二)液泛

从轻相口流出显著量的水相或从重相口流出显著量的轻相,这种反常现象被称为液泛[2]。

在混合澄清槽操作过程中,当两相的流量较多地超过额定值后,槽子的澄清分相遭到破坏,严重时就会发生液泛。这时可能有两种情况,一种情况是由于两相流量增大后,因搅拌输送能力不足,或者是由于各相口的截面积较小影响两相的通过量,致使水相在入口的几级不断积累,有机相也在其入口附近积累,当各自达到一定的积累量后,有机相从水相出口流出,而水相从有机相出口流出,即发生了液泛。第二种情况是当两相流量加大时,搅拌强度也较大,能够将两相混合输送入澄清室,但是澄清室内的分散带厚度不断增加,当增大到水相从有机相口被有机相大量夹带流出,有机相从水相口被水相大量夹带流出时,同样也发生了液泛。

一旦发生液泛后,应按临时停车的操作规程停车,待各级澄清后再按正常的工艺条件

启动。

通常把产生液泛时的流量称为液泛流量，液泛流量可通过试验确定。在生产操作过程中，必须控制实际流量低于液泛流量，通常控制实际流量为液泛流量的75%～80%运行[2,3,9]。

(三)反相与转型

反相就是指萃取体系中的原来的分散相转变为连续相，原来的连续相转变为分散相，这种现象称为反相。在萃取过程中为强化传质并减少有机相的损失，通常以有机相为连续相而水相为分散相，形成了油包水型的分散体系，如果发生了反相即发生了转型，由油包水型转变为水包油型。

反相与分散相在混合相中所占的体积分数密切相关。通常只要分散相的液滴的体积分数不超过74%就不会出现反相。但是随着分散相的体积分数的增大，就可能发生分散相的聚合而导致反相。

影响反相的因素较多，从操作条件的变化来讲，搅拌输入能量是影响反相的重要因素。在多数情况下，由于搅拌输入能量不足往往会造成反相，从而破坏了稳定操作并引起相夹带量的增加。

在生产操作中，控制反相的最有效办法就是首先将搅拌条件调整为额定值，然后调节回流量。如果反相后已形成水包油型，就打开轻相回流堰加大轻相回流量，这样操作到转型为油包水型为止。如果是在洗涤槽或反萃槽中，通常控制为水包油型，如果发生了反相即转变为油包水型，这时就应开启水相回流口加大回流量，直到转型为水包油型为止[2,3]。

(四)界面污物的排除

在本书的第十章第二节专题论述了Purex流程中界面污物的来源、成因及其危害，并且介绍了一些降低其危害的措施。在操作混合澄清槽过程中总会遇到界面污物的干扰，怎样排除界面污物的干扰，各后处理厂采用的方法也不尽相同。

德国卡尔斯鲁厄工厂在处理燃耗为15～20 GW·d/t的燃料时，每隔2～5天混合澄清槽就发生运行状态严重破坏。运行被破坏的原因是在澄清室两相界面上很快积累一些相间生成物——界面污物，甚至发生水相转移口被固体颗粒堵塞。对此卡尔斯鲁厄采取倒空洗涤的办法清除污物和固体颗粒，然后才能恢复混合澄清槽的正常运行[10,11]。

法国马库尔工厂遇到在混合澄清槽中的澄清室界面处，含有裂变产物的固体微粒积累起来成为一个强放射源从而加剧溶剂的降解问题。对于这个问题马库尔是通过加入能溶解锆的含氟离子的溶液来解决的[1]。

文献[7]报道，在混合澄清槽的澄清室内安装金属弯曲管，它不但可以起着空气升液器的作用，而且还可由此吹入空气，将水相中的界面污物排除。

第三节　脉冲筛板柱

自1949年美国橡树岭国家实验室首先将脉冲筛板柱引入Purex流程以来，它在核燃料后处理领域受到了高度的重视，进行了大量的研究，得到了长足发展和广泛应用。